Gereksinim Mühendisliği

Erciyes Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

2026–2027 Güz

Bu haftanın hedefleri

Bu dersin sonunda şunları yapabileceksiniz:

- İyi bir gereksinimin özelliklerini sayabilecek, belirsiz bir isteği ölçülebilir gereksinime çevirebileceksiniz.
- İşlevsel ve işlevsel olmayan gereksinimleri ayırt edip gereksinim ile tasarımı birbirinden ayırabileceksiniz.
- Kullanıcı hikâyesi ve kabul ölçütü yazabileceksiniz; ölçütlerin biri başarılı akışı, biri olumsuz durumu kapsayacak.
- Paydaş analizi yapıp iş birikimini MoSCoW ile önceliklendirebileceksiniz.

Bugünün akışı

- Açılış, hedefler, Grup Dakikası
- Bölüm 1: Gereksinim nedir, paydaşlar, işlevsel ve işlevsel olmayan gereksinimler
- Alıştırma 1: belirsiz isteği ölçülebilir gereksinime çevirmek
- Bölüm 2: Kullanıcı hikâyeleri, kabul ölçütleri, iş birikimi — Alıştırma 2
- Bölüm 3: Senaryolar, KVKK, Healthcare.gov vakası ve tartışma
- Özet, çıkış bileti, bu hafta projenizde (ek bölüm: süre kalırsa)

Grup Dakikası

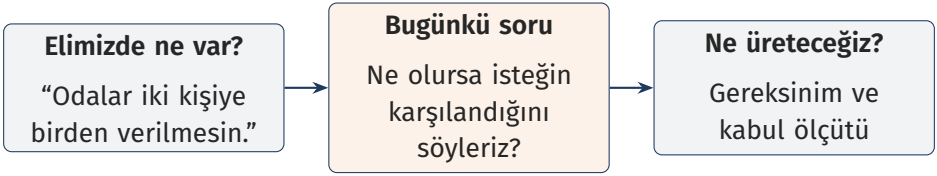
Kurallar

- Her gruba bir slayt ve bir dakika ayrılır.
- Konuşmacı her hafta değişir.
- Slayt dersten önce yüklenir.
- Süre bitince söz sonraki gruba geçer.

Bu haftanın sorusu

En önemli üç kullanıcı hikâyeniz nedir?

Müşteri cümlesinden sınanabilir gereksinime



Önce düşünelim

İkinci kişi dolu saat için rezervasyon isterse ekranda ve kayıtlarda ne olmalı?

Ortak örnek: kütüphane çalışma odası rezervasyonu. Sayılar ve kurallar öğretim amaçlı varsayımlardır.

Bölüm 1: Gereksinim, paydaşlar ve türler

Gereksinim nedir?

Gereksinim

Sistemin sağlaması gereken bir yetenek veya uyması gereken bir kısıttır. Neyin yapılacağını söyler; nasıl yapılacağını söylemez.
Örnek: "Öğrenci, boş bir oda ve saat seçerek rezervasyon oluşturabilir."

- Gereksinim, müşteriyle sizin aranızdaki ortak anlayışın yazılı hâlidir. Yazılmayan gereksinim birkaç hafta sonra iki tarafça farklı anlaşılır.
- Gereksinim mühendisliği üç ayrı beceridir: gereksinimi *bulmak* (müşteriden çıkarmak), *yazmak* (tek anlama gelecek biçimde) ve *doğrulamak* (doğru şeyi yazdığımızı müşteriyle teyit etmek).

İyi bir gereksinimin altı özelliği

- **Belirsizlik içermez:** tek bir biçimde anlaşılır.
- **Doğrulanabilir:** sağlandığını gösteren bir test düşünülebilir.
- **Gerçekçi:** verilen zaman, kaynak ve teknolojiyle yapılabilir.
- **Gerekli:** bir paydaşın gerçek ihtiyacına karşılık gelir.
- **Öncelikli:** zorunluluk ve önem düzeyi bellidir.
- **İzlenebilir:** kimden geldiği ve hangi tasarım, kod ve testle karşılandığı bilinir.

⚠ Doğrulanabilirlik testi

Bir gereksinimi okuyup “bunu nasıl test ederim?” sorusunu yanıtlayamıyorsanız, o bir gereksinim değil bir dilektir. “Sistem kullanıcı dostu olsun” böyle bir dilektir; “yeni kullanıcı ilk siparişini yardım almadan 60 saniyede tamamlar” ise sınanabilir bir gereksinimdir.

Gereksinimler kimden ve nereden gelir?

Paydaş

Sistemden etkilenen veya sistemi etkileyebilen her kişi ve birimdir; kullanıcı olmak zorunda değildir. *Örnek:* gıda takip kurallarını koyan sağlık ve güvenlik birimi.

Kaynak ve yöntemler: görüşme (Hafta 3: açık uçlu soruyla ihtiyacı çıkarmak), yerinde gözlem, mevzuat ve kurum kuralları, prototipe verilen tepki, eski sistem verisi ve belgeler. Her bulguyu en az iki kaynaktan doğrulayın; etkisi yüksek bir paydaşı geç fark etmek projeyi geç durdurur.

Paydaş	İlgisi	Etkisi
Kantin işletmecisi	Kuyruğu azaltmak, siparişi görmek	Yüksek
Öğrenci	Hızlı sipariş, doğru teslim saati	Orta
Kantin çalışanı	İş akışının bozulmaması	Orta
Sağlık ve güvenlik	Gıda takip kuralları	Yüksek
Bilgi işlem	Sunucu, ağ, kimlik doğrulama	Yüksek
Muhasebe	Ödeme kayıtlarının tutarlılığı	Düşük

Bakış açısı: aynı sistem, farklı gereksinim

- Aynı sisteme farklı paydaşlar farklı yerden bakar; gereksinimleri çelişebilir.
- Çelişki gizlenmez, yazılır ve müşteriyle birlikte karara bağlanır.

Çelişen gereksinimler

Öğrenci: “Sipariş verirken hesap açmak zorunda kalmayayım.”
İşletmeci: “Siparişi kimin verdiğini bilmem gerekiyor, gelmeyenler oluyor.”
Karar: kampüs kimliğiyle tek dokunuşla giriş; ek form yok. Böylece her iki gereksinim de karşılanır.

İşlevsel ve işlevsel olmayan gereksinimler

İşlev: hangi işi yapar?

Öğrenci boş oda ve saat seçerek rezervasyon oluşturur.

Kanıt: geçerli istek sonunda kayıt ve onay numarası oluşur.

Kalite: hangi koşulda, ne düzeyde?

Belirlenmiş yükte rezervasyon yanıtlarının en az %95'i 2 saniyeyi aşmaz.

Kanıt: tanımlı ortam ve yük altında yanıt süreleri ölçülür.

⚠ "Nasıl" sözcüğüne dikkat

Kalite koşulu, uygulama tarifinden farklıdır. "2 saniyeyi aşmaz" bir kalite hedefi; "önbellek ekle" bu hedef için değerlendirilecek bir tasarım kararıdır.

Belirsiz isteği doğrulanabilir hâle getirelim

Belirsiz istek — neden yetersiz?

“Rezervasyon sistemi hızlı olsun.” Hangi işlemin, hangi koşulda, hangi eşiğin altında kalacağı yazılmadığı için bu cümleyle test yazılamaz.

1. **İşlem:** rezervasyon oluşturma isteği.
2. **Koşul:** tanımlı test ortamında, 100 eş zamanlı kullanıcıyla 10 dakika.
3. **Eşik:** yanıtların en az %95’i 2 saniyeyi aşmayacak.

Doğrulama planı

Test verisini ve ortamı kaydet; süreleri ve başarısız istekleri ayrı raporla. Hızlı dönen hata yanıtı, başarılı rezervasyon sayılmaz.

Sayılar örnektir; gerçek hedef müşteri ihtiyacı ve kapasiteyle belirlenir.

Gereksinim ile tasarımı karıştırmayın

Gereksinim

- Öğrenci teslim saati seçebilmeli.
- Aynı saate en çok 20 sipariş alınmalı.
- Sipariş durumu görülebilmeli.

Tasarım kararı

- Saat seçimi açılır listeyle yapılır.
- Kota kontrolü veri tabanı kısıtıyla sağlanır.
- Durum, sayfa yenilenmeden güncellenir.

⚠ Neden ayırıyoruz?

Gereksinime tasarım karıştırırsanız, müşteriye onaylatmadığınız bir kararı ona onaylatmış olursunuz. Sonra o karar yanlış çıkarsa değiştirmek pahalıdır.

Uygulamalı örnek: bir isteği gereksinime çevirmek

Adım 1 — Müşterinin cümlesi

“Öğrenciler sipariş verirken çok bekliyor, sistem hızlı olsun.”

Adım 2 — Hangi bekleme? Önce ölç

Gözlem: tezgâhta ortalama bekleme 6 dakika. “Hızlı” iki ayrı şeyi anlatıyor: kuyrukta geçen süre ve ekranın açılma süresi.

Adım 3 — İkiye ayır ve ölçülebilir yaz

G1 (işlevsel): Öğrenci, tezgâha gitmeden sipariş verip teslim saati seçebilir.
G2 (işlevsel olmayan): Menü ve sipariş ekranları kampüs ağında 2 saniyede yüklenir.

Adım 4 — Fayda ölçütünü bağla

Hedef: bekleme 6 dakikadan 2 dakikaya düşer. Bu başarı ölçütü, kabul testinde — müşterinin sistemi kendi senaryolarıyla deneyip teslim aldığı sınamada — ölçülür (Hafta 12).

Alıştırma 1

Alıştırma (12 dk — gruplarınızla)

Aşağıdaki beş ifadeyi ölçülebilir gereksinime çevirin. Her biri için işlevsel mi, işlevsel olmayan mı olduğunu da yazın.

1. “Sistem güvenli olsun.”
2. “Rapor kolayca alınabilsin.”
3. “Mobilde de güzel görünsün.”
4. “Eski kayıtlar kaybolmasın.”
5. “Görme engelli öğrenciler de kullanabilsin.”

Alıştırma 1: örnek çözüm

Çözüm

1 (işlevsel olmayan, güvenlik): Parolalar argon2id ile özetlenerek saklanır; oturum 30 dakika işlem yapılmazsa kapanır; yönetim ekranına yalnızca “işletmeci” rolü erişebilir.

2 (işlevsel): İşletmeci, seçtiği tarih aralığı için sipariş listesini tek tıklamayla CSV olarak indirebilir.

3 (işlevsel olmayan, kullanılabilirlik): Tüm ekranlar 360 piksel genişlikte yatay kaydırma olmadan kullanılabilir; dokunma hedefleri en az 44 piksel.

4 (işlevsel olmayan, güvenilirlik): Sipariş kayıtları günlük olarak yedeklenir; yedekten geri dönüş 1 saat içinde tamamlanabilir.

5 (işlevsel olmayan, erişilebilirlik): Arayüz WCAG 2.2 AA ölçütlerini karşılar; tüm işlevler yalnızca klavye ile tamamlanabilir; görseller alternatif metne sahiptir.

Bölüm 2: Kullanıcı hikâyeleri ve iş birikimi

Kullanıcı hikâyesi

Kullanıcı hikâyesi

Bir gereksinimi kullanıcının bakış açısından, tek cümlede ve değeriyle birlikte anlatan kısa ifadedir.

Biçim ve bir örnek

olarak yapmak istiyorum, böylece elde ederim.

Öğrenci olarak siparişime teslim saati seçmek istiyorum, böylece dersten çıktığımda yemeğim hazır olur.

- “Böylece” kısmı en önemlisidir: faydası yazılamayan hikâye gereksiz olabilir.
- Hikâye bir sözleşme değil, bir konuşma başlatıcısıdır. Ayrıntı kabul ölçütünde durur.

Örnek hikâyeler: iyileri, kötüleri ve düzeltilmiş hâlleri

İyi yazılmış dört hikâye (hiçbirinde teknoloji adı yok): *Öğrenci* olarak menüyü kategoriye göre süzmek istiyorum, böylece yemeği hızlı bulurum. *Öğrenci* olarak teslim saati seçmek istiyorum, böylece dersten çıkınca yemeğim hazır olur. *İşletmeci* olarak saat dilimine göre sipariş sayısını görmek istiyorum, böylece hazırlığı planlarım. *İşletmeci* olarak bir yemeği "tükendi" işaretlemek istiyorum, böylece karşılayamayacağım sipariş gelmez.

Kötü hikâye	Neden kötü	Düzeltilmiş hâli
"Veri tabanına sipariş tablosu eklenecek."	Tasarım işi; kullanıcı değeri yok.	"Öğrenci olarak sipariş vermek istiyorum, böylece tezgâhta beklemem."
"Kullanıcı olarak sistemi kullanmak istiyorum."	Çok geniş; kabul ölçütü yazılamaz.	"Öğrenci olarak günün menüsünü görmek istiyorum, böylece karar veririm."
"Yönetici olarak her şeyi yönetmek istiyorum."	Hangi işlem belirsiz; her biri ayrı hikâye.	"İşletmeci olarak siparişi iptal etmek istiyorum, böylece öğrenci boşa beklemez."
"Öğrenci olarak hızlı bir arayüz istiyorum."	Ölçülemez; hikâye değil, bir kalite koşulu.	"Menü ekranı kampüs ağında 2 saniyede yüklenir" (işlevsel olmayan gereksinim).

INVEST: hikâye kalite ölçütü

INVEST, altı İngilizce ölçütün baş harflerinden oluşur: *Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small, Testable*.

Ölçüt	Anlamı	"Teslim saati seçme" hikâyesinde
I — Bağımsız	Başka hikâyeyi beklemeden yapılabilir	Menü süzme bitmeden de yapılabilir
N — Pazarlığa açık	Ayrıntısı ekiple müşteri arasında konuşulur	Kaç saat dilimi olacağı konuşulur
V — Değerli	Kullanıcıya somut bir fayda sağlar	Öğrenci sırada beklemez
E — Tahmin edilebilir	Ekip ne kadar süreceğini kestirebilir	Ekran ve kota denetimi bilinen iş
S — Küçük	Bir sprintte rahatça biter	Birkaç günlük iş
T — Test edilebilir	Kabul ölçütü yazılabilir	"Dolu dilim seçilemez" sınanabilir

Bir hikâye bu altı ölçütten birini karşılamıyorsa, genelde bölünmesi gerekir.

Kabul ölçütü: başarılı akış ve olumsuz durum

Kabul ölçütü

Bir hikâyenin “bitti” sayılması için sağlanması gereken, gözlenebilir koşullardır. Üç parçası vardır: başlangıç durumu, yapılan eylem, beklenen sonuç.

Başarılı akış

Verilen “Çorba” kategorisinde 3 ürün var,
Ne zaman kullanıcı bu kategoriyi seçer,
O zaman yalnızca o 3 ürün listelenir ve toplam sayı 3 gösterilir.

Olumsuz durum

Verilen 12.30 dilimi için kota dolmuş,
Ne zaman kullanıcı bu saati seçmeye çalışır,
O zaman saat seçilemez ve “bu saat doldu, en erken 13.00” mesajı gösterilir.

- Her hikâyenin en az bir olumsuz ölçütü olmalıdır: yanlış veri girilirse, ağ koparsa, kota dolarsa ne olacak? Yazılmazsa sistem ilk gerçek kullanıcıda çöker.
- Bu üç parçalı biçim otomatik teste neredeyse birebir çevrilir: “verilen” testin hazırlık adımı, “ne zaman” çağrılan işlev, “o zaman” ise doğrulama satırı olur (Hafta 11).

İş birikimi ve MoSCoW ile önceliklendirme

İş birikimi

Yapılacak işlerin öncelik sırasına dizilmiş, sürekli güncellenen *tek* listesidir. *Örnek:* GitHub Issues'da yukarıdan aşağıya sıraladığınız hikâye listesi.

Üstteki maddeler ayrıntılı, alttakiler kabaca tanımlıdır; ürün sahibi sıralar, ekip tahmin eder, müşteri onaylar. MoSCoW ise dört önceliğin İngilizce adlarından gelir: *Must have, Should have, Could have, Won't have (this time).*

Sınıf	Anlamı	Kantin siparişi örneği
Olmalı (Must)	Olmazsa sistem işe yaramaz	Menüyü görmek, sipariş vermek
Olsa iyi (Should)	Önemli ama ilk sürüm onsuz çalışır	Teslim saati kotası
Olabilir (Could)	Zaman kalırsa	Favori yemek listesi
Bu sürümde olmaz (Won't)	Bilinçli olarak kapsam dışı	Kart ile ödeme, kurye

Kural: "olmalı" maddeleri kapasitenin yarısını geçmesin.

Uygulamalı örnek: hikâyeden kabul ölçütüne

Adım 1 — Hikâyeyi yaz

İşletmeci olarak bir yemeği “tükendi” işaretlemek istiyorum, böylece karşılayamayacağım sipariş gelmez.

Adım 2 — Başarılı akış ölçütü

Verilen “Mercimek çorbası” satışta, **ne zaman** işletmeci “tükendi” işaretler, **o zaman** ürün menüde “tükendi” etiketiyle görünür ve seçilemez.

Adım 3 — Olumsuz yol ölçütü

Verilen bir öğrencinin sepetinde o ürün var, **ne zaman** işletmeci onu “tükendi” işaretler, **o zaman** öğrenci uyarılır ve ürün sepetten düşer.

Adım 4 — Yetki ölçütü

Verilen kullanıcı öğrenci rolünde, **ne zaman** “tükendi” işlemini denerse, **o zaman** işlem reddedilir ve kayda alınır.

Alıştırma 2

Alıştırma (15 dk — gruplarınızla)

Kendi projenizden bir hikâye seçin. Şunları yazın: hikâye cümlesi, başarılı akış için bir kabul ölçütü, bir olumsuz durum ölçütü, bir yetki ölçütü ve MoSCoW sınıfı. Sonra INVEST ölçütlerine göre kendi hikâyenizi denetleyin.

- Hikâyeniz bir sprintten uzun sürecek gibiyse bölün ve bölünmüş hâlini yazın.
- Faydayı yazamıyorsanız, hikâye gerçekten gerekli mi diye sorun.

Alıştırma 2: değerlendirme ölçütleri

Çözüm

Yazdıklarınızı şu beş soruyla denetleyin:

- Hikâye cümlesinde teknoloji adı geçiyor mu? Geçiyorsa bu bir tasarım kararıdır, çıkarın.
- “Böylece” kısmı gerçek bir fayda mı, yoksa hikâyenin tekrarı mı?
- Kabul ölçütü gözlenebilir mi? “Kullanıcı memnun olur” gözlenemez.
- Olumsuz yolda ne olacağı belli mi? Hata mesajının içeriği yazılı mı?
- Yetki ölçütü var mı? Kim yapamaz, açıkça yazıldı mı?

İki grup kâğıtlarını değiştirip birbirinin hikâyesini bu beş soruyla denetlesin. Bu, kod inceleme alışkanlığının ilk provasıdır: bir ekip arkadaşınızın ürettiği metni teslim edilmeden önce belirli sorularla okuyup eksiklerini yazılı bildirirsiniz (Hafta 10).

Büyük hikâyeyi bölmenin altı yolu

Yöntem	Örnek
İş akışı adımlarına göre	“Sipariş ver” → sepete ekle / saat seç / onayla
İş kuralı karmaşıklığına göre	Önce sabit kota, sonra saatlik değişken kota
Veri türüne göre	Önce yalnızca yemek, sonra içecek ve tatlı
Kullanıcı rolüne göre	Önce öğrenci ekranı, sonra işletmeci ekranı
Başarılı akış ve istisnalar	Önce başarılı sipariş, sonra iptal ve hata durumları
Arayüz düzeyine göre	Önce çalışan basit ekran, sonra gelişmiş tasarım

⚠ Yanlış bölme: yatay dilimleme

“Veri tabanı katmanı”, “servis katmanı”, “arayüz katmanı” diye bölmek hikâye bölmek değildir. Bu, işi teknik katmanlara göre ayırmaktır (yatay dilimleme) ve hiçbir dilim tek başına kullanıcıya değer vermez. Doğrusu, her parçanın kullanıcının yapabildiği yeni bir işi kapsamasıdır.

Gereksinim belgesi ne kadar ağır olmalı, nasıl doğrulanır?

	Hafif	Ağır
Biçim	İş kayıtları ve kabul ölçütleri	Resmî gereksinim belgesi
Onay	Görüşme tutanağı ile	İmzalı sürüm
Güncelleme	Sürekli	Sürüm numaralı revizyon
Uygun olduğu iş	Belirsiz alan, hızlı geri bildirim	Sözleşmeli, denetlenen iş

Doğrulamanın dört yolu: okuma incelemesi (iki üye birbirinin hikâyesini denetler), anladığını geri anlatma (gereksinimi kendi cümlenizle söyleyip onaylatma), prototip gösterme (taslak ekran, on sayfa metinden çok şey anlatır) ve örnekle sınama: “Öğrenci 12.30 için sipariş verdi, 13.15’te geldi; ne olmalı?” — bu soru iptal politikasını ve bekleme süresini açığa çıkarır.

Bu hafta projenizde

İş birikimi GitHub Issues’da, kabul ölçütleri iş kaydının açıklamasında, müşteri onayı görüşme tutanağında tutulur. Ödev 2 bu malzemeyi rapora dönüştürür.

İzlenebilirlik ve gereksinim çelişkisini çözmek

İzlenebilirlik

Her gereksinimin kaynağının, karşılık geldiği kodun ve onu doğrulayan testin birbirine bağlı tutulmasıdır; gereksinim değişince hangi testlerin güncelleneceği böyle bulunur.

Gereksinim	Kaynak	Kod	Test
G1 Menü süzme	Görüşme 12.03	`menu.py`	`test_menu.py`
G2 Saat kotası	Görüşme 19.03	`siparis.py`	`test_kota.py`
G5 Erişilebilirlik	Mevzuat	tüm ekranlar	el ile denetim listesi

GitHub bu bağı ek araç gerektirmeden kurar: iş kaydı numarası, birleştirme isteği ve test aynı yerde ilişkilendirilir. **Çelişki ise gizlenmez:** iki tarafın gerçek ihtiyacı yazılır, kararı tek kişi (ürün sahibi veya müşteri) verir, karar gerekçesiyle tutanağa geçer.

Çelişki ve çözümü

Öğrenci: “Son ana kadar iptal edebilmeliyim.” **Görevli:** “Son dakika iptali odayı boş bırakıyor.” **Karar:** iptal serbest; son bir saatteki iptaller sayılır, üçten fazlasında öğrenci bir hafta rezervasyon yapamaz.

Bölüm 3: Senaryolar, KVKK, vakalar

Senaryo: hikâyeden daha uzun bir anlatı

Senaryo

Bir kullanıcının bir amaca ulaşmak için sistemle yaptığı etkileşimin adım adım anlatımıdır. Hikâye *ne* istendiğini, senaryo *hangi adımlardan* geçildiğini söyler.

Örnek senaryo: sipariş verme

(1) Öğrenci uygulamayı açar; kampüs kimliğiyle giriş yapmıştır. (2) Günün menüsü kategorilere ayrılmış listelenir. (3) İki ürün seçip sepete ekler. (4) Teslim saati olarak 12.30 dilimini seçer. (5) Sistem kotayı denetler; dilim uygundur. (6) Siparişi onaylar; numara ve saat gösterilir. (7) Sipariş, işletmecinin 12.30 listesine düşer.

- Senaryo, gereksinimlerdeki boşlukları görünür kılar (“bu adımda ne olacak?”) ve kabul testinin iskeletidir: müşteri dönem sonunda tam bu adımları izleyerek sistemi dener ve teslim alır (Hafta 12).
- Hafta 5’te bu adımları, sistemi kimlerin hangi amaçlarla kullandığını gösteren kullanım senaryosu diyagramına çevireceğiz.

Olağan dışı durum senaryoları

- Gerçek sistemlerde kodun önemli bir bölümü, başarılı akışın dışındaki *istisnaları* ele alır.
- Her ana senaryonun yanında en az iki istisna senaryosu düşünün.

İstisna	Sistem ne yapmalı?
Kota doldu	Saat seçilemez, en erken uygun saat önerilir
Ürün tükendi	Sepetten düşer, kullanıcı uyarılır
Ağ koptu	Sipariş iki kez kaydedilmez; yeniden denenebilir
Öğrenci gelmedi	Sipariş bir süre sonra iptal olur, kayda geçer
İşletmeci siparişi iptal etti	Öğrenciye gerekçe ile bildirim gider

KVKK bir gereksinimdir

- KVKK, *Kişisel Verilerin Korunması Kanunu*'dur (6698 sayılı kanun). Kişisel veri işleyen her sistem bu kanunun kapsamındadır.
- Bu, "sonra bakarız" denecek bir konu değil, baştan yazılacak bir gereksinimdir.

İlke	Gereksinim olarak yazımı
Veri en azlığı	Yalnızca öğrenci numarası ve ad saklanır; telefon istenmez
Amaçla sınırlılık	Sipariş verisi yalnızca sipariş yönetimi için kullanılır
Süre sınırı	Sipariş kayıtları 12 ay sonra kimliksizleştirilir
Aydınlatma	İlk girişte hangi verinin neden alındığı gösterilir
Erişim denetimi	Kişisel veriye yalnızca işletmeci rolü erişir; erişim kaydı tutulur

Aynı konuyu iki kez daha ele alacağız: kişisel veriyi koruyan teknik önlemlerin tasarıma nasıl yerleştirildiğini (Hafta 9) ve bu yükümlülüklerin hukuki çerçevesini (Hafta 12).

Vaka: Healthcare.gov açılışı (2013)

Ne oldu?

ABD'de sağlık sigortası başvuru sitesi, açıldığı gün yoğunluk altında kullanılamaz hâle geldi. Başvuru yapabilenlerin oranı çok düşük kaldı; sistem haftalarca sorunluydu.

- Gereksinimler çok sayıda kurum arasında dağınıktı; tek bir sahip yoktu.
- Yük altında davranış, yani işlevsel olmayan gereksinim, yeterince tanımlanmamıştı.
- Onlarca yüklenici arasındaki bütünleşme sona bırakılmıştı.
- Ders: gereksinim sahipliği belirsizse, teknik yetkinlik tek başına yetmez.

Gereksinimler değiştiğinde ne yapılır?

- Değişiklik yazılı olarak alınır; kim istedi, hangi tarihte, neden?
- Etkisi tahmin edilir: hangi hikâyeler, hangi kod, ne kadar süre?
- Karşılığında iş birikiminden bir madde çıkarılır veya süre eklenir.
- Karar tutanağa yazılır ve müşteri onaylar.

Bu hafta projenizde

Dönem projenizde değişiklik yönetimi tek bir cümleyle işler: “Ekleyelim, karşılığında hangi maddeyi çıkarıyoruz?” Bu cümle sizi kapsam kaymasından korur.

Tartışma

Tartışma (6 dk)

- Müşteriniz “bunu yazmaya gerek yok, biliyoruz” diyorsa ne yaparsınız?
- Kullanıcı ile müşteri çelişiyorsa hangisinin gereksinimi öne geçer? Kararı kim verir?

Bu haftanın özeti

Kavram	Kısa açıklama
Gereksinim	Neyin yapılacağını söyler, nasıl yapılacağını söylemez.
İşlevsel / işlevsel olmayan	Biri ne yaptığını, öbürü nasıl davrandığını söyler; ikisi de ölçülebilir olmalı.
Kullanıcı hikâyesi	“Böylece” kısmı yazılamıyorsa, hikâye gerçekten gerekli değildir.
Kabul ölçütü	Bir hikâyeyi teste çeviren üç parçadır: verilen, ne zaman, o zaman.
INVEST	Bir hikâye bu altı ölçütten birini karşılamıyorsa bölünmelidir.
İş birikimi ve MoSCoW	Her şeyi “olmalı” yapan grup hiçbir şeyi zamanında bitirmez.
İzlenebilirlik	Her gereksinimin kaynağı, kodu ve testi birbirine bağlı tutulur.

Sık sorulan sorular

- **Kaç hikâye yazmalıyız?** Sayı değil kapsam önemlidir; ana işlevleri kapsayan, INVEST'e uyan, MoSCoW ile önceliklendirilmiş 15 dolayında hikâye dönem projesi için makul bir başlangıçtır.
- **Müşteri gereksinimi sonradan değiştirirse?** Değişiklik reddedilmez; yazılı alınır, etkisi tahmin edilir, karşılığında iş birikiminden bir madde çıkarılır veya süre eklenir.
- **İşlevsel olmayan gereksinimi kod yazmadan nasıl ölçeriz?** Ölçülebilir bir eşik koyup şimdilik el ile veya basit bir araçla sınayın; Hafta 11'de aynı ölçümü, her değişiklikte kendiliğinden çalışan otomatik testlere bağlayacaksınız.
- **Gereksinim ile tasarım arasındaki sınırı nasıl anlarım?** "Ne" sorusuna yanıtsa gereksinimdir, "nasıl" sorusuna yanıtsa tasarımdır; emin değilseniz müşteriye kararı kimin verdiğini sorun.

Ek: isteğe bağlı alıştırmalar ve vaka

Alıştırma 3

Alıştırma (10 dk — gruplarınızla)

Aşağıdaki hikâye bir sprinte sığmayacak kadar büyük. Onu, her biri tek başına değer veren en az dört küçük hikâyeye bölün. Hangi bölme yöntemini kullandığınızı da yazın.

Büyük hikâye

İşletmeci olarak siparişleri yönetmek istiyorum, böylece mutfağı planlarım. (Bu tek cümle şunları içeriyor: listeleme, süzme, durum değiştirme, iptal, saat dilimi özeti, geçmiş raporu.)

Alıştırma 3: örnek çözüm

Çözüm

Yöntem: iş akışı adımları + rol + istisnalar

- *İşletmeci* olarak bugünün siparişlerini saat dilimine göre listelemek istiyorum, böylece hangi saatte kaç kişilik hazırlık yapacağımı görürüm.
- *İşletmeci* olarak bir siparişi “hazır” işaretlemek istiyorum, böylece öğrenci gelmeden bilgilendirilir.
- *İşletmeci* olarak bir siparişi gerekçeli iptal etmek istiyorum, böylece karşılayamadığım durumda öğrenci boşa beklemez.
- *İşletmeci* olarak geçmiş bir günün sipariş özetini görmek istiyorum, böylece haftalık hazırlık miktarını ayarlarım.

İlk hikâye tek başına kullanıma sunulabilir ve kullanıcının işine yarar. Diğerleri daha sonra sırayla eklenir.

Alıştırma 4

Alıştırma (10 dk — gruplarınızla)

Aşağıdaki kısa müşteri konuşmasından en az 4 işlevsel, 2 işlevsel olmayan ve 2 söylenmeyen (metinde geçmeyen ama gerekli olan) gereksinim çıkarın.

Spor salonu sorumlusuyla görüşme

“Öğrenciler şu anda randevuyu kâğıda yazıyor, sık sık çakışma oluyor. Öğrenci haftalık programa bakıp boş bir saat bulup kendisi ayırtabilsin istiyorum. Bir öğrenci aynı gün içinde en fazla bir saat alabilsin, yoksa bazıları hiç yer bulamıyor. Ağırlık odasına yalnızca sağlık raporu olan öğrenciler girebilir, bunu sistem kontrol etsin. Antrenörlerimiz kendi ders saatlerini görüp değiştirebilsin. Geçen dönem randevu defteri kaybolduğunda bir haftalık kayıt gitmişti, bir daha olmasın.”

Alıştırma 4: örnek çözüm

Çözüm

İşlevsel: öğrenci boş saatleri görüp randevu alabilir; sistem aynı gün için ikinci randevuyu engeller; ağırlık odasında sağlık raporu kaydı denetlenir; antrenör kendi ders saatlerini görüntüleyip düzenleyebilir.

İşlevsel olmayan: randevu verileri günde en az bir kez yedeklenir, bir günden fazla veri kaybı yaşanmaz (güvenilirlik); yeni öğrenci ilk randevusunu açıklama almadan 60 saniyede tamamlar (kullanılabilirlik).

Söylenmeyen: randevu alan öğrencinin kimliği doğrulanmalı, kampüs girişiyle tek dokunuşla giriş uygundur; bir saat diliminde salonun kapasitesi belirtilmemiş, alan büyüklüğüne göre sınır konmalıdır.

Vaka: pandemi döneminde değişen gereksinimler

Ne oldu?

Pandemi döneminde geliştirilen temas ve durum takip uygulamalarında gereksinimler haftalar içinde değişti: yeni kod türleri, yeni izin kuralları, yeni kurum entegrasyonları, değişen mevzuat.

- Gereksinimlerin değişmesi bir başarısızlık değil, bazı alanların doğasıdır.
- Böyle alanlarda ağır süreç işlemez; kısa döngü ve esnek veri modeli gerekir.
- Mimari kararlar da buna göre verilir: değişen kısmı yapılandırma ile ayırmak.

Çıkış bileti: kendi cümlelerinizle

1. “Rezervasyon hızlı olsun” isteğinde hangi bilgiler eksik?
2. Dolu oda için bir olumsuz kabul ölçütü yazın.
3. Bir gereksinimi onu sınayan teste nasıl bağlarsınız?

Yanıt biçimi

Her soruya kısa bir yanıt yazın; kararınızı bir gerekçeyle destekleyin. Ardından yanınızdaki kişiyle karşılaştırın.

Bu hafta projenizde

Bu hafta projenizde

- Paydaş tablonuzu yazın: paydaş, ilgisi, etkisi.
- İş birikiminizin ilk sürümünü GitHub Issues'da oluşturun; en az 15 hikâye.
- Her hikâyeye en az iki kabul ölçütü ekleyin: biri başarılı akışı, diğeri olumsuz bir durumu kapsasın. Ayrıca ölçülebilir en az 5 işlevsel olmayan gereksinim yazın.
- MoSCoW sınıflarını atayın ("olmalı" maddeleri kapasitenizin yarısını geçmesin) ve önceliklendirmeyi müşterinizle bu hafta onaylatın.

Kaynaklar

- Cohn, M. (2004). *User Stories Applied*. Addison-Wesley.
- Wiegers, K. ve Beatty, J. (2013). *Software Requirements*, 3. baskı. Microsoft Press.
- ISO/IEC/IEEE 29148: Requirements engineering (özet).
- Kişisel Verileri Koruma Kurumu. *Veri sorumlusunun yükümlülükleri* rehberi. https://www.kvkk.gov.tr
- Adzic, G. (2011). *Specification by Example*. Manning.
- US GAO ve HHS raporları (2014). Healthcare.gov açılış değerlendirmeleri.

Gelecek hafta

Gereksinim modelleri ve risk analizi.